

Proceso de evaluación de la asignatura

La evaluación de la asignatura se estructura en **tres evaluaciones**, orientadas al desarrollo progresivo de un **proyecto integrador**, cuyo objetivo es que el estudiante **diseñe, implemente y evalúe una metaheurística no abordada directamente en clase**, aplicada a un problema de optimización de su elección.

El enfoque de evaluación privilegia la **comprensión conceptual**, el **modelado matemático**, la **capacidad de implementación** y el **análisis crítico del desempeño**, por encima de la simple ejecución de código.

La ponderación de las evaluaciones es la siguiente:

- **Primera evaluación parcial:** 10%
- **Segunda evaluación parcial:** 10%
- **Evaluación final (proyecto completo):** 80%

Adicionalmente, la **realización completa de las actividades del campus virtual** otorgará un **extra de hasta 20% sobre la calificación final**, el cual se sumará únicamente si el estudiante ha presentado y acreditado las evaluaciones formales del curso.

Primera evaluación parcial (10%)

Presentación de la metaheurística propuesta

En esta evaluación, el estudiante deberá presentar una **metaheurística que no haya sido vista en los temas del curso**, justificando su elección y explicando sus fundamentos teóricos. Asimismo, deberá describir los **operadores que la componen** y plantear de manera clara **cómo planea implementarla** en un problema de optimización específico.

El énfasis de esta evaluación está en la **comprensión del algoritmo**, no en la implementación completa.

Rúbrica de evaluación – Primera parcial

- **Selección y originalidad de la metaheurística propuesta:** 3%
Claridad en la elección del algoritmo y justificación de por qué no corresponde a los vistos en clase.
- **Descripción conceptual de la metaheurística:** 3%
Explicación clara del principio de búsqueda, exploración y explotación.
- **Definición y explicación de operadores:** 2%
Descripción correcta de los operadores (generación, modificación, selección, memoria, etc.).
- **Planteamiento del problema de aplicación:** 1%
Definición inicial del problema que se pretende resolver.
- **Claridad, estructura y dominio conceptual durante la presentación:** 1%

Durante la presentación, el docente **realizará preguntas directas** para validar que el estudiante comprende los conceptos presentados y no se limita a reproducir información externa.

Segunda evaluación parcial (10%)

Modelo matemático del problema y estrategia de solución

En esta evaluación, el estudiante deberá presentar el **modelo matemático del problema** que será resuelto mediante la metaheurística propuesta. Esto incluye la formulación de la función objetivo, restricciones, variables de decisión y la forma en que la metaheurística interactúa con dicho modelo.

El objetivo es evaluar la **capacidad de abstracción y formalización del problema**, así como la coherencia entre el modelo y la metaheurística seleccionada.

Rúbrica de evaluación – Segunda parcial

- **Definición formal del problema de optimización:** 3%
Identificación clara de variables, objetivos y restricciones.
- **Formulación matemática del modelo:** 3%
Correcta expresión matemática de la función objetivo y restricciones.
- **Integración del modelo con la metaheurística:** 2%
Explicación de cómo la metaheurística opera sobre el modelo matemático.
- **Coherencia y consistencia del planteamiento:** 1%
Correspondencia lógica entre problema, modelo y estrategia de solución.
- **Dominio conceptual evidenciado en la defensa oral:** 1%

Al igual que en la primera evaluación, el docente **formulará preguntas durante la exposición** para verificar la comprensión real del modelo propuesto y su relación con la metaheurística.

Evaluación final (80%)

Proyecto completo: implementación, experimentación y análisis de resultados

La evaluación final consiste en la **presentación integral del proyecto**, incluyendo la implementación funcional de la metaheurística, su aplicación al problema seleccionado y el análisis del desempeño obtenido.

Se espera que el estudiante demuestre **capacidad de diseño algorítmico, implementación computacional, experimentación controlada y análisis crítico de resultados**.

Rúbrica de evaluación – Evaluación final

- **Implementación correcta de la metaheurística:** 20%
Funcionamiento adecuado del algoritmo conforme a su diseño teórico.
- **Diseño experimental y configuración de parámetros:** 15%
Justificación de parámetros, criterios de parada y condiciones experimentales.
- **Análisis del desempeño de la metaheurística:** 20%
Evaluación de resultados, métricas utilizadas, comparación y discusión.
- **Interpretación crítica de resultados:** 15%
Capacidad para explicar fortalezas, limitaciones y posibles mejoras.

- **Claridad, estructura y calidad de la presentación final:** 5%
Organización del contenido, comunicación técnica y claridad visual.
- **Defensa oral y validación de conocimientos:** 5%
Respuestas claras y fundamentadas a las preguntas realizadas por el docente.

Durante esta evaluación, el docente realizará **preguntas técnicas y conceptuales** orientadas a validar que el estudiante domina el algoritmo, el modelo y los resultados presentados.

Reporte técnico en PDF

- Descripción de la metaheurística utilizada, incluyendo sus fundamentos y operadores.
- Definición del problema de optimización abordado, así como su contexto.
- Modelo matemático del problema, detallando la función objetivo, variables de decisión y restricciones.
- Diseño experimental, parámetros utilizados y criterios de evaluación.
- Resultados obtenidos y análisis del desempeño, incluyendo interpretación crítica de los resultados.

Actividades del campus virtual (extra hasta 20%)

La participación y entrega completa de las actividades del campus virtual (ejercicios, lecturas, prácticas y actividades complementarias) otorgará un **extra de hasta 20% sobre la calificación final**.

Este extra tiene como objetivo incentivar el **aprendizaje continuo**, la **práctica constante** y la **profundización en los conceptos vistos en clase**, y **no sustituye** ninguna de las evaluaciones formales del curso.

Este esquema de evaluación busca que el estudiante **no solo implemente una metaheurística**, sino que **comprenda profundamente su diseño, fundamentos matemáticos y comportamiento**, desarrollando habilidades propias de un posgrado en optimización e inteligencia artificial.